Objektum-relációs adatbázisok – 3. rész

Felhasználói típusok (User-Defined Types)

Objektum ID-k

Beágyazott táblák (Nested Tables)

Oracle beágyazott táblák

- Megengedi, hogy a sorok egyes komponensei teljes relációk legyenek.
- Ha *T* egy UDT, létrehozhatunk egy *S* típust, amelynek az értékei relációk, amelyeknek a sortípusa viszont *T*:

CREATE TYPE *S* AS TABLE OF *T* ;

Példa: beágyazott tábla típusok létrehozása

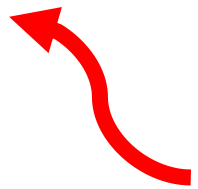
```
CREATE TYPE TeaTípus AS OBJECT (
 név     CHAR(20),
 fajta   CHAR(10),
 szín    CHAR(10)
);

CREATE TYPE TeaTáblaTípus AS
 TABLE OF TeaTípus;
```

Példa -- folytatása

- TeaTáblaTípus-t használjuk Gyártók relációban, amelyik a teák gyártóit tárolja, mindegyik gyártó egy sorban.

```
CREATE TABLE Gyártók (
    név      CHAR(30),
    cím      CHAR(50),
    teak     TeaTáblaTípus
);
```



Ez így még nem lesz jó!
Ld. később a helyes szintaxist!

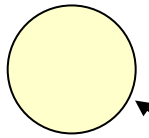
A beágyazott relációk eltárolása

- Oracle valójában nem tárolja el a beágyazott relációkat külön relációkként – még ha így is tűnik.
- Ehelyett, egy *R* reláció van, amelyben egy A attribútumra az összes beágyazott táblázatot és azok összes sorát eltárolja.
- Deklaráció a CREATE TABLE-ben:

NESTED TABLE *A* STORE AS *R*

Példa: Beágyazott táblák tárolása

```
CREATE TABLE Gyártók (
        név     CHAR(30),
        cím     CHAR(50),
        teák    TeaTáblaTípus
)
NESTED TABLE teák STORE AS TeaTábla;
```





A pontosvessző (;) vessző használatára figyelni!

Beágyazott táblák lekérdezése

- Bármely beágyazott táblázat ugyanúgy jeleníthető meg, nyomtatható ki, mint bármilyen más érték.
- Azonban ennek az alábbi két értéknek van két típuskonstruktora:

1. A tábláknak
2. A soroknak a táblákban

Példa: Beágyazott táblák lekérdezése

- Lipton teáit keressük ki:

```
SELECT teák FROM Gyártók
WHERE név = 'Lipton';
```

- Egy értéket eredményez:

TeaTáblaTípus(
  TeaTípus('Brisk', 'iced', 'brown'),
  TeaTípus('Rooibos', 'herbal', 'red'),…
)

Beágyazott táblán belüli lekérdezés

- Egy beágyazott táblát hagyományos relációvá lehet konvertálni a TABLE() alkalmazásával
- Ezt a relációt, ugyanúgy mint bármely másikat, a FROM záradékban lehet alkalmazni.

Példa: TABLE() használata

- Keresd meg Lipton által gyártott „gyógyteák”-kat:

```
SELECT bb.név
FROM TABLE(
    SELECT teák
    FROM Gyártók
    WHERE név = ’Lipton’
) bb
WHERE bb.fajta = ’herbal’;
```

Beágyazott tábla Lipton teákra

Alias a névnélküli beágyazott táblára

Példa2: TABLE() használata

```
CREATE TYPE cim_t AS OBJECT (
   utca      VARCHAR2(30),
   varos     VARCHAR2(20),
   ir_szam   CHAR(4) );

CREATE TYPE cim_tab AS TABLE OF cim_t;

CREATE TABLE vevok (
   vevo_id   NUMBER,
   cimek     cim_tab )
NESTED TABLE cimek STORE AS vevo_cimek;
```

Példa2: TABLE() használata

```
INSERT INTO vevok VALUES (1,
            cim_tab(
              cim_t('Malom utca 2.', 'Varos', '9999'),
              cim_t('Nagy utca 1.', 'Falu', '0000')
            ) );
INSERT INTO vevok VALUES (2,
            cim_tab(
              cim_t('Pajta utca 1.', 'Varos', '9999') ) );
```

Példa2: TABLE() használata

```
SELECT * FROM vevok;
vevo_id cimek
------- ----------------------------------------------
      1 CIM_TAB(CIM_T('Malom utca 2.', 'Varos', '9999'),
                CIM_T('Nagy utca 1.', 'Falu', '0000'))
      2 CIM_TAB(CIM_T('Pajta utca 1.', 'Varos', '9999'))

SELECT v.vevo_id, u.* FROM vevok v, TABLE(v.cimek) u;
vevo_id utca           varos ir_szam
------- -------------- ----- -------
      1 Malom utca 2. Varos 9999
      1 Nagy utca 1.  Falu  0000
      2 Pajta utca 1. Varos 9999
```

Példa3: TABLE() használata

```
CREATE TYPE mobilszam_t AS OBJECT (
   szam                 CHAR(7),
   szolgaltato          INT);

CREATE TYPE mobilszam_tab AS TABLE OF mobilszam_t;

CREATE TABLE vevok (
   vevo_id  NUMBER,
   cimek    cim_tab,
   szamok   mobilszam_tab )
NESTED TABLE cimek STORE AS vevo_cimek
NESTED TABLE szamok STORE AS vevo_szamok;
```

Példa3: TABLE() használata

```
INSERT INTO vevok VALUES (1,
            cim_tab(
              cim_t('Malom utca 2.', 'Varos', '9999'),
              cim_t('Nagy utca 1.', 'Falu', '0000')
            ),
            mobilszam_tab(
              mobilszam_t('0123456', 30),
              mobilszam_t('6543210', 20)
            ) );
```

Példa3: TABLE() használata

```
SELECT v.vevo_id, u.*, t.*
FROM vevok v, TABLE(v.cimek) u, TABLE(v.szamok) t;
vevo_id utca          varos ir_szam szam    szolgaltato
------- ------------- ----- ------- ------- -----------
      1 Malom utca 2. Varos    9999 0123456          30
      1 Malom utca 2. Varos    9999 6543210          20
      1 Nagy utca 1.  Falu     0000 0123456          30
      1 Nagy utca 1.  Falu     0000 6543210          20
```

Példa4: TABLE() használata

```
CREATE TYPE cim_t AS OBJECT (
   utca      VARCHAR2(30),
   varos     VARCHAR2(20),
   ir_szam   CHAR(4) );

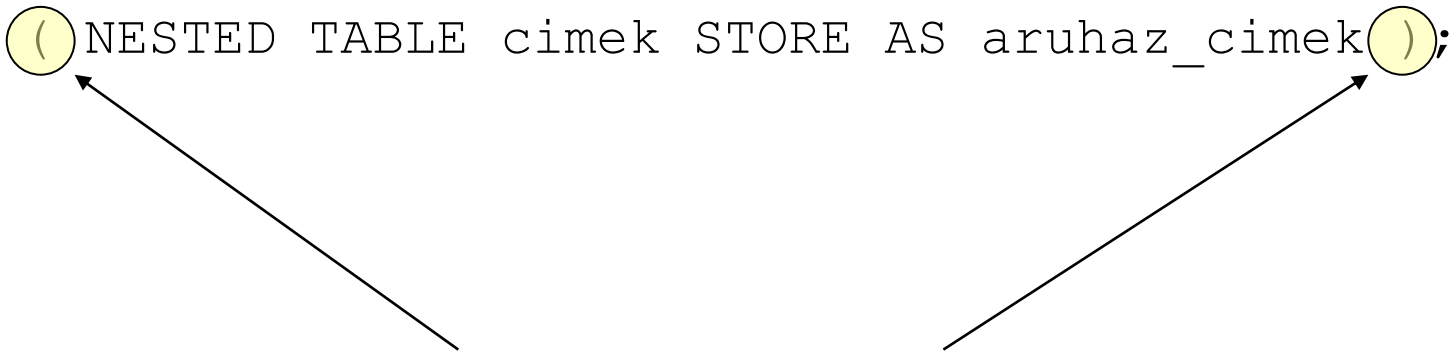
CREATE TYPE cim_tab AS TABLE OF cim_t;

CREATE TYPE vevo_t AS OBJECT (
   vevo_id   NUMBER,
   cimek     cim_tab );

CREATE TYPE vevo_tab AS TABLE OF vevo_t;
```

Példa4: TABLE() használata

```
CREATE TABLE aruhazak (
   aruhaz_id       NUMBER,
   nap             DATE,
   vevok           vevo_tab )
NESTED TABLE vevok STORE AS aruhaz_vevok
( NESTED TABLE cimek STORE AS aruhaz_cimek );
```



A zárójelek használatára figyelni!

Példa4: TABLE() használata

```
INSERT INTO aruhazak VALUES (1, DATE '2020-12-20',
            vevo_tab(
              vevo_t(1,
                     cim_tab(
                       cim_t('Malom utca 2.', 'Varos', '9999'),
                       cim_t('Nagy utca 1.', 'Falu', '0000')
                     )
              ),
              vevo_t(2,
                     cim_tab(
                       cim_t('Pajta utca 1.', 'Varos', '9999')
                     )
              )
            ) );
```

Relációk beágyazott táblává alakítása

- Bármely reláció megfelelő számú attribútummal és azok illeszkedő adattípusaival egy beágyazott tábla értékei lehetnek.
- Használjuk a CAST(MULTISET(…) AS <type>) utasítást a reláción azért, hogy a helyes adattípussal rendelkező értékeivel egy beágyazott táblázattá alakítsuk.

Példa: CAST --- 1

```
CREATE TYPE TeaTípus AS OBJECT (
        név     CHAR(20),
        fajta   CHAR(10),
        szín    CHAR(10)
);

CREATE TYPE TeaTáblaTípus AS TABLE OF TeaTípus;

CREATE TABLE Gyártók (
        név     CHAR(30),
        cím     CHAR(50),
        teák    TeaTáblaTípus
)
NESTED TABLE teák STORE AS TeaTábla;
```

- Tegyük fel, hogy a Teák(tea, gyártó) olyan reláció, hogy a tea egy TeaTípus típusú objektum és *gyártó* pedig egy sztring – a tea gyártója.
- Egy új sort akarunk beilleszteni a Gyártók –ba , „Pete's" -t, mint (gyártó) nevet, és Pete által gyártott teák halmazát.

Példa: CAST --- 2

```
INSERT INTO Gyártók VALUES (
   'Pete''s', 'Palo Alto',
   CAST(
         MULTISET(
               SELECT bb.tea
               FROM Teák bb
               WHERE bb.gyártó = 'Pete''s'
         ) AS TeaTáblaTípus
   )
);
```

Pete teái
TeaTípus objektumok
halmaza

Az objektumok halmazát
beágyazott relációvá alakítjuk